Ricerche intelligenti con Azure AI Search

Alberto Mori

Software Developer @ ABLE TECH S.P.A.

SPONSOR

beanTech
IT moves your business

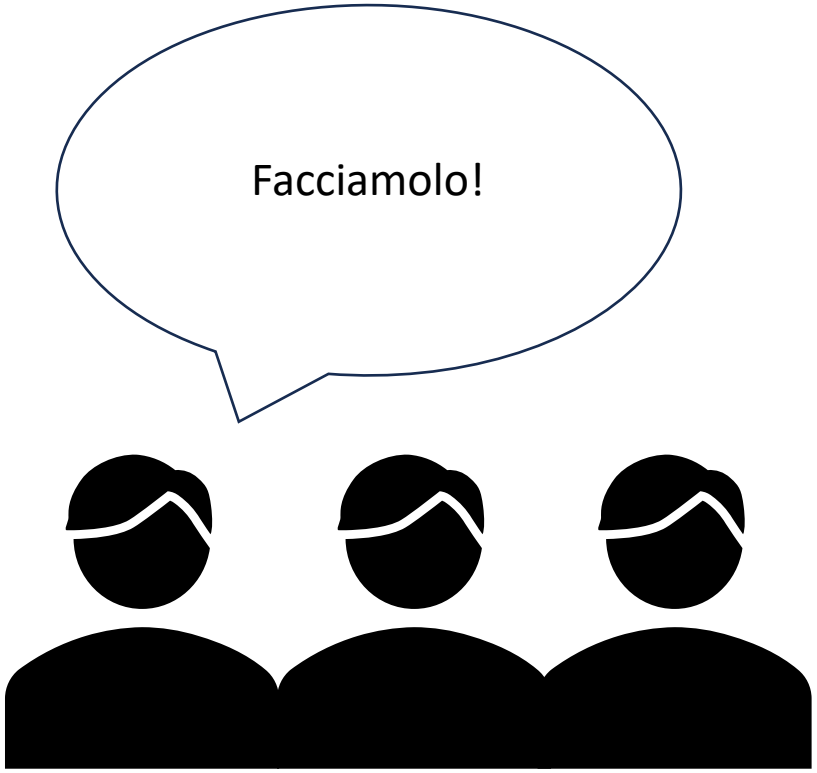
CONSORZIO
UNIVERSITARIO
DI PORDENONE
MOLTIPLICATORE DI VALORE

OVERNET.
upgrade your digital skills

[stesi]
Powered by Innovation

Basato su fatti reali...

Once upon a time…



Ricerca semantica...chi?!

"Semantic search is a search engine technology that **interprets the meaning of words and phrases**. The results of a semantic search will return content matching the meaning of a query, as opposed to content that literally matches words in the query."

https://www.elastic.co/what-is/semantic-search

Ricerca vettoriale in due parole o poco più

“Vector search is a search technique used to find similar items or data points, typically represented as vectors, in large collections. Vectors, or embeddings, are numerical representations of words, entities, documents, images or videos. Vectors capture the semantic relationships between elements, enabling effective processing by machine learning models and artificial intelligence applications. “

https://www.ibm.com/think/topics/vector-search

Embeddings

Insieme multidimensionale di numeri che rappresentano una parola o una frase

Azure AI Search

Cosa è Azure AI Search

“Azure AI Search (formerly known as "Azure Cognitive Search") is an enterprise-ready information retrieval system for your heterogeneous content that you ingest into a search index, and surface to users through queries and apps. It comes with a comprehensive set of advanced search technologies, built for high-performance applications at any scale.”

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/search-what-is-azure-search

Indici

Indexer

Data source

Skill set

Indici

Insieme dei documenti su cui posso fare delle ricerche

fields

searchable

filterable

sortable

facetable

key

retrievable

analyzers

Modalità con cui viene analizzato e trasformato il testo in una ricerca full-text (Lucene)

semantic

Configura i campi utilizzati per il semantic ranking nella parte di ricerca full-text e hybrid

vectorSearch

Configura i campi di tipo vettore e definisce l'algoritmo con cui ricercare

[Search index overview - Azure AI Search | Microsoft Learn]

Indexer

Si occupa di popolare l’indice

Si collega ad una sorgente di dati (data source): Blob / Table Storage, Azure SQL, Cosmos, etc..

Può girare in modo schedulato (minimo ogni 5 minuti)

Utilizza un elenco di skill set come pipeline di operazioni per determinare le informazioni da inserire nell’indice

Ogni indexer può avere al massimo una data source ma indexer diversi possono puntare allo stesso indice

Indexer overview - Azure AI Search | Microsoft Learn

Data source

Fonti dati da cui prendere le informazioni per popolare un indice

Azure Blob Storage / Azure Table Storage

Azure SQL Database

Azure Cosmos DB for NoSQL

Azure Data Lake Storage Gen2

[Data sources gallery - Azure AI Search | Microsoft Learn]

Skillset

Insieme di operazioni (Skill) eseguite per recuperare le informazioni da mettere nell’indice

Vengono eseguite in sequenza. L’output di una skill può essere usato come input della successiva

Split di un documento in chunk

Generazione degli embeddings (richiede una risorsa Azure OpenAI)

Azure AI Vision, Language, Speech, Translator

Posso creare delle skill custom

[Create a skillset - Azure AI Search | Microsoft Learn]

Cercare le informazioni su Azure AI Search

Full text search: ricerca viene fatta in modo semantico sul testo

Vector search: il testo viene convertito in un embedding e viene ricercato il vettore più vicino

Hybrid search

Tiene conto degli aspetti della ricerca vettoriale più quelli classici della ricerca semantica

Il risultato è legato ad un punteggio con un algoritmo che tiene conto delle due componenti di ricerca.

Il valore di reranker score è normalizzato fra 0 e 4 e maschera i dettagli degli algoritmi utilizzati ad es. dalla vector search.

[Hybrid search - Azure AI Search | Microsoft Learn]

Score e score reranker

Search method	Parameter	Scoring algorithm	Range
full-text search	`@search.score`	BM25 algorithm	No upper limit.
vector search	`@search.score`	HNSW algorithm, using the similarity metric specified in the HNSW configuration.	0.333 - 1.00 (Cosine), 0 to 1 for Euclidean and DotProduct.
hybrid search	`@search.score`	RRF algorithm	Upper limit is bounded by the number of queries being fused, with each query contributing a maximum of approximately 1 to the RRF score. For example, merging three queries would produce higher RRF scores than if only two search results are merged.
semantic ranking	`@search.rerankerScore`	Semantic ranking	0.00 - 4.00

DEMO

Bonus track: "chat with your data"

E’ possibile agganciare un indice come Data source ad un Azure OpenAI Client *

Il nuovo template «AI Chat Web App» permette di utilizzare Azure AI Search come vector store

Vengono generati gli embeddings dei documenti da ricercare e vengono inseriti in un indice

Nei tool viene definito il metodo da invocare per fare la ricerca vettoriale su Azure AI Search

*** Feature Sperimentale! Leggere attentamente le avvertenze prima dell’uso**

DEMO Chat

Quanto mi costi?

Azure AI Search - Pricing

	Free	Basic	Standard S1	Standard S2	Standard S3	Storage Optimized L1	Storage Optimized L2
Storage[1]	50 MB	15 GB	160 GB	512 GB	1 TB	2 TB	4 TB ax 48 TB per ice)
Max indexes p service							
Scale out limit					up to 3 partitions in high density[2] mode		o 36 units per ce 12 partition; x 12 replicas)
Price per SU (Search unit)	€0/month	€63.60/month	€211.58/month	€846.31/month	€1,692.61/month	€2,417.39/month	€4,834.14/month

SOLO Azure AI Search

Concludendo

Azure AI Search ci permette di ricercare in vari modi le nostre informazioni (full text, vector search, hybrid search)

Molto bene integrata con la parte AI e facile il provisioning

Documentazione buona, alcuni concetti ci hanno messi un po’ in difficoltà (vedi score e reranker)

SDK ben fatto ma alcune funzionalità ci sono solo nelle versioni beta (ad es. supporto a soft delete dei blob)

Prezzo potrebbe non essere molto accessibile

Perché dovrei scegliere Azure AI Search???

Grazie a tutti!

Restiamo in contatto

@albx

@albx87

@albx87

https://t.me/+_kyyKaympJ5kOWQ0

https://www.morialberto.it

UGIdotNET - Spike Time

https://www.linkedin.com/in/morialberto

MVP
Microsoft®
Most Valuable Professional

Facciamo community!

Gruppo telegram

Call for speaker

Risorse

Demo: https://github.com/albx/smart-searches

Better together: Copilot Studio and Azure AI | BRK166

Microsoft Teams AI Library + Azure AI Search - better together

Azure AI Search: RAG for better results larger scale faster answers | BRK105

Introduction to Azure AI Search - Azure AI Search | Microsoft Learn

Index File Content and Metadata by Using Azure AI Search - Azure Architecture Center | Microsoft Learn